

固定電荷 complex SYK の Krylov 時間発展と 確率分布の幾何

研究ノート

2026 年 9 月 15 日

概要

固定電荷 complex Sachdev–Ye–Kitaev 模型に現れる三重対角 Hamiltonian を出発点として、Krylov complexity、1-Wasserstein 距離、Fisher 計量、Berry 曲率を同じ状態族上で比較する。入力とする Lanczos 係数から短時間展開を独立に求めると、参照論文の短時間近似との係数の不一致が見つかる。係数を整合させた $\log \cosh$ 関数は小さい変形では良い近似になるが、有限の変形では t^6 項で厳密解と異なる。また、初期点からの Wasserstein 距離が平均 Krylov 位置に等しいことは、任意の二時刻間の距離がその平均の差になることを意味しない。本稿ではこの差を全時刻対について調べ、Krylov 番号方向の確率流が常に外向きであることと、状態列が 1-Wasserstein 距離で実数直線に等長に埋め込めることが直接結びつくことを示す。 $q = 1$ 極限では分布は Poisson 分布となり直線性は厳密であるが、有限 q では内向き確率流によって厳密な直線性が破れる。ただし、double-scaling limit で典型的な $q \simeq 1$ では、今回調べた有限時間区間の距離行列は数値的に極めて 1 次元に近い。研究上の位置づけは再現計算と距離幾何の検証であり、bulk 時空や電磁場を新たに導出したと主張するものではない。

目次

1	研究目的と比較する空間	2
2	固定電荷の模型と計算の入力	3
2.1	保存電荷と double-scaling limit	3
2.2	Krylov 基底と有効 Hamiltonian	3
3	確率分布と 1-Wasserstein 距離	4
3.1	初期点からの距離と、距離空間全体の一次元性	4
4	距離行列の一次元性と Krylov 番号方向の確率流	5
4.1	累積確率と確率流	5
4.2	確率分布が時刻順に並ぶ条件	5
4.3	$q = 1$ 極限では直線性が厳密になる	6
4.4	有限 q の距離行列を用いた数値判定	7
4.5	固定電荷 sector への読み替え	9
5	短時間展開の独立検算	9

5.1	最初の遷移で t^2 項は決まる	9
5.2	参照論文の短時間式との不一致	10
6	log cosh 近似はどこまで成立するか	10
6.1	係数を整合させた候補	10
6.2	平均の加速度の厳密な式	10
6.3	厳密な下界としての log cosh	11
6.4	小さい変形と既知の半古典的関数形	11
7	数値検証	11
7.1	計算法と検査項目	11
7.2	結果	12
8	同じ分布の Fisher 計量	13
9	振幅の位相と Berry 接続	14
9.1	同じ状態族を位相方向へ拡張する	14
9.2	量子計量との関係と、電磁場との区別	14
10	研究上の位置づけと残る検証	15
付録 A	再実行とファイルの対応	15

1 研究目的と比較する空間

ホログラフィーとは、重力を含む理論の情報を、それより低い次元の量子系によって記述する対応である。その対応で重力側の時空を bulk、量子系を置く側を boundary と呼ぶ。Hashimoto–Tanahashi は、選んだ量子状態の集合を確率分布に写し、その間の輸送距離から bulk の動径方向に対応する量を構成することを提案している [1]。本ノートの目的は、その着想を評価するため、どの性質が確率分布と距離の定義だけから従い、どの性質に量子力学の時間発展や追加の bulk 側の対応が必要かを分けることである。

以下で比較するのは、同じ量子状態から得られる確率分布の時間依存である。整数 n は測定結果を区別するラベル、 t は量子力学の時間、後に導入する φ は状態を変形する位相パラメータである。これらのどれも、この段階では bulk の時空座標ではない。

Husimi Q 分布は、調和振動子のコヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ を用いて

$$Q_\rho(\alpha) = \pi^{-1} \langle \alpha | \rho | \alpha \rangle \quad (1.1)$$

と定義される、複素平面 $\alpha \in \mathbb{C}$ 上の確率密度である。 ρ は密度演算子である。本ノートの数値計算ではこの分布を使わず、Krylov 基底で測定した離散確率を使う。この変更は輸送の基礎空間も変更するため、Husimi 分布を用いた構成をそのまま再現したものではない。

2 固定電荷の模型と計算の入力

2.1 保存電荷と double-scaling limit

complex Sachdev–Ye–Kitaev 模型、以下 complex SYK 模型は、多数の複素フェルミオンをランダムな多体相互作用で結合した量子力学模型である。複素フェルミオンの粒子数に対応する $U(1)$ 対称性を持つ。 $U(1)$ は位相回転の群であり、保存電荷がその回転を生成する。保存電荷の固有値を固定した状態の部分空間を固定電荷 sector と呼ぶ。

本ノートでは、フェルミオンの種類数を N 、各相互作用項に含まれる生成演算子と消滅演算子の数をそれぞれ p とする。したがって一つの相互作用項は合計 $2p$ 個のフェルミオン演算子を含む。

$$\lambda = \frac{p^2}{N} > 0 \quad (2.1)$$

を固定して $N, p \rightarrow \infty$ とする極限が double-scaling limit である。規格化した電荷 sector のラベルを $Q \in (-1/2, 1/2)$ とする。符号を含む規約は以下の入力式で固定する。

2.2 Krylov 基底と有効 Hamiltonian

初期状態に Hamiltonian を繰り返し作用させて得られるベクトルを直交化したものを Krylov 基底と呼ぶ。その基底で Hamiltonian は三重対角になる。double-scaled 模型では、乱数平均後のモーメント計算を補助的な基底で表現でき、その整数ラベルを開いた chord の本数と対応させる。chord とは乱数平均で対になった相互作用の挿入を結ぶ線であり、物理空間の線分ではない。本ノートでは、この補助空間上の規格化された基底を $|n\rangle$ 、 $n = 0, 1, \dots$ と書く。

有効 Hamiltonian を H_K とし、隣り合う基底を結ぶ実係数を b_n と定義する。

$$H_K |n\rangle = b_{n+1} |n+1\rangle + b_n |n-1\rangle, \quad b_0 = 0. \quad (2.2)$$

b_n が Lanczos 係数である。以下では $\hbar = 1$ とし、 b_n はエネルギーの次元を持つ。

入力 は Förste–Kruse–Natu の arXiv:2512.07715v2、式 (3.33) と (3.34) である [2]。相互作用のエネルギー尺度を $\mathcal{J} > 0$ とし、

$$q = \exp \left[-\frac{4\lambda}{1-4Q^2} \right], \quad 0 < q < 1, \quad (2.3)$$

$$a = \frac{\mathcal{J}(1-4Q^2)^{p/2}}{\sqrt{\lambda}} \exp \left[-\frac{\lambda}{2} \frac{4Q(Q+1)-1}{1-4Q^2} \right], \quad (2.4)$$

$$[n]_q = \frac{1-q^n}{1-q}, \quad b_n = a\sqrt{[n]_q}. \quad (2.5)$$

q は無次元の変形パラメータであり、保存電荷 Q とは異なる。 $[n]_q$ は式 (2.5) で定義した数である。特に $a = b_1$ である。この式を模型の定義として計算を検証する。微視的 Hamiltonian から式 (2.5) までの乱数平均・鞍点近似の導出全体を独立に再現したわけではない。

3 確率分布と 1-Wasserstein 距離

初期状態を $|0\rangle$ として

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iH_K t}|0\rangle = \sum_{n \geq 0} (-i)^n \chi_n(t) |n\rangle \quad (3.1)$$

と展開する。この位相規約では χ_n は実数であり、

$$\dot{\chi}_n = b_n \chi_{n-1} - b_{n+1} \chi_{n+1}, \quad \chi_n(0) = \delta_{n0}. \quad (3.2)$$

ここでドットは t 微分である。測定結果 n の確率と、その平均を

$$P_n(t) = \chi_n(t)^2, \quad C(t) = \sum_{n \geq 0} n P_n(t) \quad (3.3)$$

と定義する。この C が今回の state Krylov complexity であり、平均の基底ラベルを表す。

二つの分布 P, R の間で、 n から m へ運ぶ確率を $\pi_{nm} \geq 0$ とする。輸送の前後の分布を保存する条件と 1-Wasserstein 距離は

$$\sum_m \pi_{nm} = P_n, \quad \sum_n \pi_{nm} = R_m, \quad (3.4)$$

$$W_1(P, R) = \inf_{\pi} \sum_{n, m} |n - m| \pi_{nm} \quad (3.5)$$

である。整数間の距離を $|n - m|$ と選んだことが定義の一部である。初期分布 δ_0 からは全ての確率が 0 から運ぶ必要があるため、

$$W_1(P(t), \delta_0) = \sum_n n P_n(t) = C(t). \quad (3.6)$$

これは量子重力に関する仮定を使わない恒等式である。

3.1 初期点からの距離と、距離空間全体の一次元性

任意の二時刻では、式 (3.5) から

$$W_1(P(t_1), P(t_2)) \geq |C(t_2) - C(t_1)| \quad (3.7)$$

が従う。しかし一般に等号ではない。離散半直線上では

$$W_1(P, R) = \sum_{k=0}^{\infty} \left| \sum_{n=0}^k (P_n - R_n) \right| \quad (3.8)$$

であり、累積確率の差の符号が k によって変われば、平均の差より大きくなる。

実際、 $q = 0.2$ 、 $a = 1$ 、 $t_1 = 2$ 、 $t_2 = 2.5$ で数値的に

$$W_1(P(t_1), P(t_2)) = 0.9804809132, \quad (3.9)$$

$$C(t_2) - C(t_1) = 0.9725992488 \quad (3.10)$$

となる。 P_0 は 0.0003210442 から 0.0042618764 へ増え、平均位置が外へ進んでも初期点近くへ戻る確率が存在する。この例は、式 (3.6) だけを根拠に状態列全体が実数直線に等長に埋め込めると結論してはいけないことを示す。これは Husimi 分布による元の構成への反例ではなく、今回の Krylov 分布に対する区別である。

4 距離行列の一次元性と Krylov 番号方向の確率流

4.1 累積確率と確率流

前節の単発の反例を、時間発展全体に対する判定条件へ拡張する。時刻 t に Krylov 番号が k 以下である累積確率を

$$F_k(t) = \sum_{n=0}^k P_n(t), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.1)$$

と定義する。ここで k は確率分布を区切る整数であり、時空座標ではない。式 (3.2) を用いると、隣接する Krylov 基底 $|k\rangle$ と $|k+1\rangle$ の間を大きい Krylov 番号の向きへ流れる確率流を

$$J_k(t) = 2b_{k+1}\chi_k(t)\chi_{k+1}(t) \quad (4.2)$$

と置くことができる。これは実空間の粒子流ではなく、Krylov 基底の整数ラベル上の確率流である。 $J_{-1} = 0$ と定めると、確率の時間微分は

$$\dot{P}_n = J_{n-1} - J_n \quad (4.3)$$

という離散的な連続の式を満たす。式 (4.3) を $n = 0$ から k まで足すと中間の項が消え、

$$\dot{F}_k(t) = -J_k(t) \quad (4.4)$$

を得る。

$J_k(t) > 0$ なら、確率はリンク $k \rightarrow k+1$ を外向きに流れ、 F_k は減少する。逆に $J_k(t) < 0$ なら、確率の一部が小さい Krylov 番号へ戻り、 F_k は増加する。以下では後者を**内向き確率流**と呼ぶ。この語は式 (4.2) で定義した符号を指すだけであり、bulk 時空内の流れを意味しない。

4.2 確率分布が時刻順に並ぶ条件

二時刻 $t_2 > t_1$ について

$$F_k(t_1) \geq F_k(t_2) \quad \text{for all } k \quad (4.5)$$

が成り立つとき、 $P(t_2)$ は $P(t_1)$ より大きい Krylov 番号側に一次確率優越 (first-order stochastic dominance) の順序にあるという。式 (4.4) より、ある時間区間で全ての k について $J_k \geq 0$ なら、その区間の分布は時刻順に式 (4.5) を満たす。

非負整数上の確率分布では平均値を

$$C(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [1 - F_k(t)] \quad (4.6)$$

とも書ける。したがって $t_2 > t_1$ に対して

$$C(t_2) - C(t_1) = \sum_{k=0}^{\infty} [F_k(t_1) - F_k(t_2)]. \quad (4.7)$$

一方、1-Wasserstein 距離は式 (3.8) で絶対値を取る。この二式の差を取ると

$$W_1(P(t_1), P(t_2)) - [C(t_2) - C(t_1)] = 2 \sum_{k=0}^{\infty} [F_k(t_2) - F_k(t_1)]_+ \quad (4.8)$$

を得る。ここで $[y]_+ = \max(y, 0)$ である。式 (4.8) は、平均値の差では表せない Wasserstein 距離の超過分が、累積確率が時刻とともに逆向きに増えた部分だけで決まることを示す。従って、状態列が座標 $C(t)$ を用いた直線距離

$$W_1(P(t_1), P(t_2)) = |C(t_2) - C(t_1)| \quad (4.9)$$

を厳密に満たすための十分条件は、全リンクで確率流が外向きであることである。今回の軌道では $C(t)$ は増加するため、この条件の下では式 (4.9) がそのまま成立する。

図 1 は前節の $q = 0.2$ の例で、累積確率差が $k = 0$ で負になることを示す。この負の部分が式 (4.8) の距離差を生む。

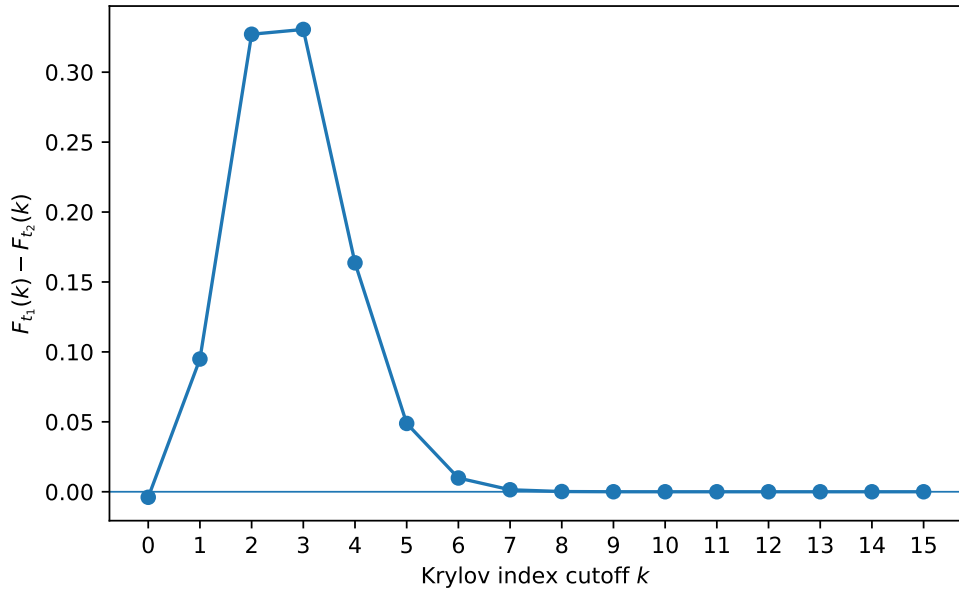


図 1 $q = 0.2$ 、 $a = 1$ 、 $t_1 = 2$ 、 $t_2 = 2.5$ における累積確率差。 $F_{t_1}(0) - F_{t_2}(0) < 0$ であるため、二分布は時刻順の一次確率優越を満たさない。

4.3 $q = 1$ 極限では直線性が厳密になる

有限 q の結果を評価する基準として、 $q \rightarrow 1$ で式 (2.5) を取る。この極限では

$$b_n = a\sqrt{n} \quad (4.10)$$

となる。式 (3.2) を直接代入して確かめると、 $t \geq 0$ で

$$\chi_n(t) = e^{-(at)^2/2} \frac{(at)^n}{\sqrt{n!}}, \quad P_n(t) = e^{-\mu(t)} \frac{\mu(t)^n}{n!}, \quad \mu(t) = (at)^2 \quad (4.11)$$

が厳密解である。したがって確率分布は平均 μ の Poisson 分布になる。

$t_2 > t_1$ なら $\mu_2 > \mu_1$ である。平均 μ_1 の Poisson 確率変数を N_1 、平均 $\mu_2 - \mu_1$ の独立な Poisson 確率変数を M とすると、 $N_2 = N_1 + M$ は平均 μ_2 の Poisson 分布に従い、各試行で $N_2 \geq N_1$ である。従って分布は一次確率優越の順序を満たし、

$$W_1(P(t_1), P(t_2)) = \mu_2 - \mu_1 = C(t_2) - C(t_1) \quad (4.12)$$

が厳密に成立する。 $q = 1$ では、時間発展で選ばれた確率分布の集合は 1-Wasserstein 距離について実数直線上の点集合と等長である。

4.4 有限 q の距離行列を用いた数値判定

連続時間の軌道を有限個の時刻 t_i で標本化し、全ての二時刻間の距離を

$$D_{ij} = W_1(P(t_i), P(t_j)) \quad (4.13)$$

とする。座標 $C_i = C(t_i)$ による直線距離との差を一つの数で測るため、

$$S_{\text{line}} = \left[\frac{\sum_{i < j} (D_{ij} - |C_i - C_j|)^2}{\sum_{i < j} D_{ij}^2} \right]^{1/2} \quad (4.14)$$

を定義する。 $S_{\text{line}} = 0$ なら、標本化した全ての点対について座標 C が距離を厳密に再現する。

また、classical multidimensional scaling は距離行列 D から

$$B = -\frac{1}{2} H D^{\circ 2} H, \quad H = I - \frac{1}{N_t} \mathbf{1}\mathbf{1}^T \quad (4.15)$$

を作る。 $D^{\circ 2}$ は各成分を二乗した行列、 N_t は時刻点の個数である。 D が Euclidean 空間の距離なら B は Gram 行列になり、その正の固有値の個数が必要な埋め込み次元を与える。特に厳密な直線距離なら、非零の正の固有値は一つだけである。以下では大きい順の正の固有値を $\lambda_1^+, \lambda_2^+, \dots$ と書き、 $\lambda_2^+ / \lambda_1^+$ を一次元からのずれの補助的な指標とする。負の固有値が出る場合は、距離行列自体が厳密な Euclidean 距離ではないことを意味する。

数値計算では

$$0 \leq x = a\sqrt{1 - q}t \leq 4 \quad (4.16)$$

を 401 点で等間隔に標本化した。 $a = 1$ とし、行列の終端を十分遠くに置いて計算する。確率流の最初の符号反転を表示するときだけ、倍精度の丸め誤差を避けるため $J_k < -10^{-10}$ を検出条件とした。最大内向き流そのものにはこの閾値を適用していない。

$q = 0.2$ では最大距離差は約 2.42×10^{-2} で、点対の約 21.5% が 10^{-10} を超える正の距離差を持つ。一方、相対距離偏差は 1.26×10^{-3} に留まり、 $\lambda_2^+ / \lambda_1^+ \simeq 4.16 \times 10^{-4}$ である。したがって、厳密な直線性は破れていても、距離行列全体を見れば第一の MDS 方向が圧倒的に支配的である。この区別は重要で、MDS で一方向が支配的であることだけから、式 (4.9) の厳密性は結論できない。

q を 1 へ近づけると、今回の有限時間区間では距離差と内向き確率流が急速に小さくなる。 $q = e^{-0.004} \simeq 0.996008$ では、式 (4.16) 内で検出された距離差は 5.8×10^{-12} 程度で、内向き確率流は倍精度の丸め誤差と同程度であった。これに対し、解析的な $q = 1$ 極限では式 (4.12) により直線性が厳密に成立する。

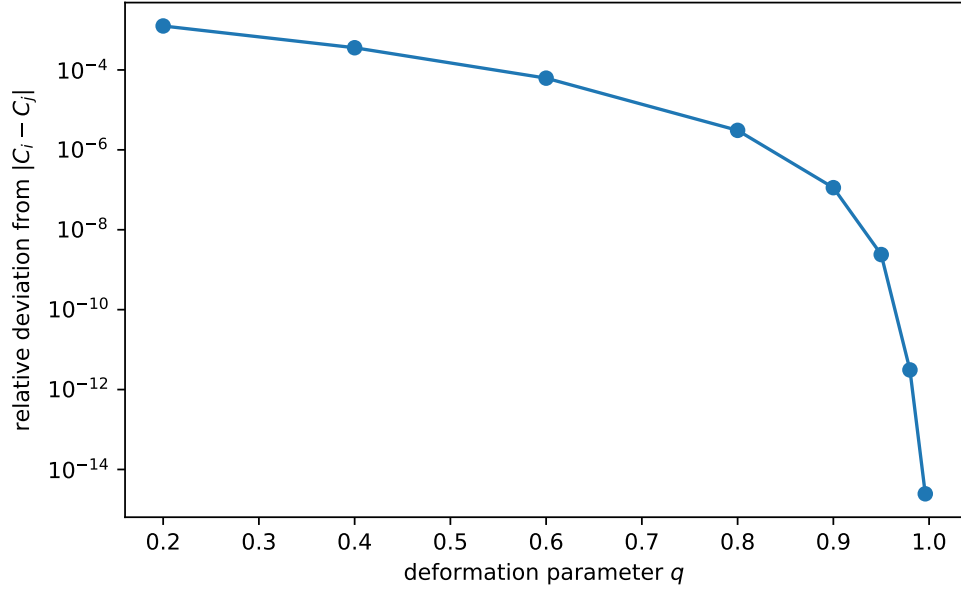


図2 式 (4.14) で定義した、座標 $C(t)$ による直線距離からの相対偏差。横軸の各 q で式 (4.16) と同じ 401 時刻を使用した。

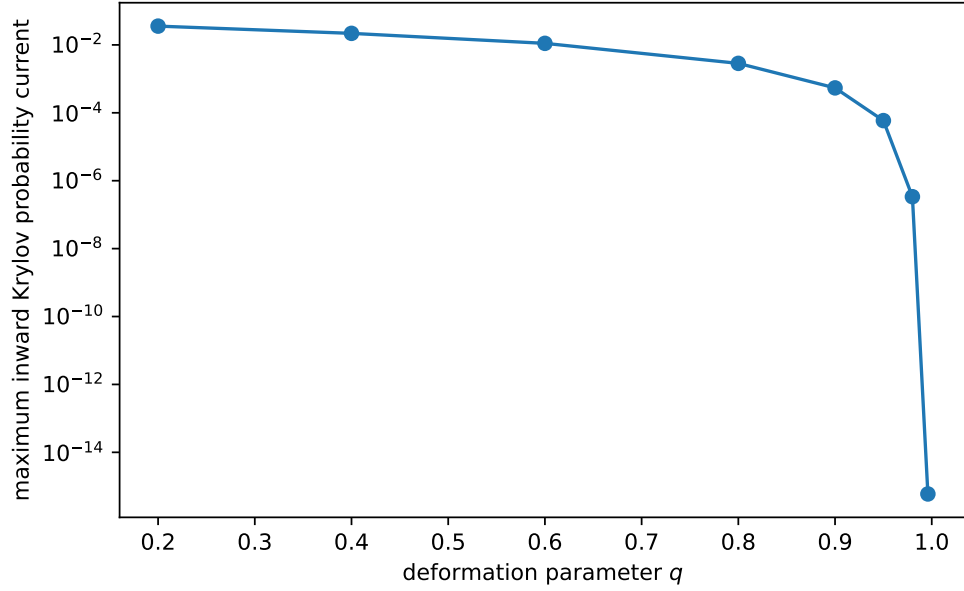


図3 同じ時間区間での最大内向き Krylov 確率流 $\max[-J_k]_+$ 。 $q \rightarrow 1$ で今回の時間区間における確率の戻りが急速に抑制される。

表 1 式 (4.16) での距離行列と確率流の検証。相対距離偏差は式 (4.14)、最大距離差は $\max_{i < j} [D_{ij} - |C_i - C_j|]$ 、最大内向き流は $\max_{t,k} [-J_k(t)]_+$ である。 $q \simeq 1$ で表示値が倍精度の丸め誤差と同程度になっても、有限 q で全時間にわたり厳密に零であることを証明したわけではない。

q	相対距離偏差	最大距離差	最大内向き流	λ_2^+/λ_1^+
0.200000	1.26e-03	2.42e-02	3.57e-02	4.16e-04
0.400000	3.59e-04	1.37e-02	2.19e-02	8.19e-05
0.600000	6.23e-05	4.65e-03	1.11e-02	8.62e-06
0.800000	3.07e-06	8.62e-04	2.86e-03	1.76e-07
0.900000	1.13e-07	1.08e-04	5.42e-04	2.80e-09
0.950000	2.39e-09	7.92e-06	5.89e-05	2.64e-11
0.980000	3.10e-12	5.03e-08	3.38e-07	1.94e-14
0.996008	2.46e-15	4.77e-12	5.94e-16	8.33e-16

4.5 固定電荷 sector への読み替え

式 (2.3) より、変形パラメータ q は double-scaling parameter λ と固定電荷 sector のラベル Q から決まる。例として $\lambda = 0.001$ を固定すると、 $Q = 0, 0.45, 0.48, 0.49$ に対してそれぞれ $q \simeq 0.9960, 0.9792, 0.9503, 0.9039$ である。同じ x 区間での相対距離偏差は、それぞれおよそ $2 \times 10^{-15}, 8.5 \times 10^{-13}, 2.3 \times 10^{-9}, 9.2 \times 10^{-8}$ となった。従って小さい λ では、電荷が許容範囲 $|Q| < 1/2$ の端に極端に近づかない限り、今回の有限時間窓での距離行列は数値的に非常に直線に近い。一方、 $|Q| \rightarrow 1/2$ では式 (2.3) の分母 $1 - 4Q^2$ が小さくなり、 q が 1 から離れるため、内向き確率流と距離差が増える。

この結果は、状態集合を 1 パラメータで選んだことだけで次元性が自動的に生じるわけではない。一方、この Krylov 時間発展では有限 q の量子的な戻りが小さく、MDS がほぼ次元を返し得ることを示す。Hashimoto–Tanahashi の調和振動子で使われた分布族では累積分布が順序づけられており、 W_1 が座標差になる。今回の式 (4.4)–(4.8) は、その性質を Krylov 時間発展では確率流の符号として直接検査できる形にしたものである。

5 短時間展開の独立検算

5.1 最初の遷移で t^2 項は決まる

式 (3.1) を展開すると、

$$|\psi(t)\rangle = |0\rangle - ib_1 t |1\rangle - \frac{t^2}{2} (b_1^2 |0\rangle + b_1 b_2 |2\rangle) + O(t^3). \quad (5.1)$$

従って、遠い基底の詳細によらず

$$C(t) = b_1^2 t^2 + O(t^4) = a^2 t^2 + O(t^4). \quad (5.2)$$

さらに t^6 まで計算すると、 $s = at$ を無次元時間として

$$C(t) = s^2 - \frac{1-q}{6}s^4 + \frac{(1-q)^2(3q+5)}{180}s^6 + O(s^8). \quad (5.3)$$

これはコードでは有限行列の指数関数を記号的に展開して独立に検証する。 t^6 までの係数に $n > 3$ の状態は寄与しないので、有限行列で係数を厳密に求められる。

5.2 参照論文の短時間式との不一致

参照論文 v2 の式 (3.39) に印刷された t^2 係数は、式 (2.4) の記号では $a^2\lambda/(1-q)$ である。式 (2.5) と (3.2) を同時に採用すると、これは式 (5.2) と一致しない。特に $Q = 0$ 、 $\mathcal{J} = 1$ 、 $\lambda = 0.001$ では

$$a^2 = \frac{e^{0.001}}{0.001} = 1001.000500\dots, \quad (5.4)$$

一方、同論文の小さい λ での式 (3.43) の係数は $1/(4\lambda) = 250$ となる。前者と後者の比は $4.004002\dots$ であり、 $\lambda \rightarrow 0$ でも比は 4 に近づく。単なる高次補正ではない。

ここでの結論は、当該版の表示式同士が、同じ時間と同じ $\mathcal{J}$ の規約では整合しないということに限る。論文の図の生成コードや別の規約を確認したわけではない。本計算は式 (3.33),(3.34) を入力として固定し、短時間係数をその定義から決める。

6 $\log \cosh$ 近似はどこまで成立するか

6.1 係数を整合させた候補

t^2 項と t^4 項を同時に再現する関数として

$$C_{\text{match}}(t) = \frac{2}{1-q} \log \cosh(a\sqrt{1-q}t) \quad (6.1)$$

を考える。添字 match はこの二つの Taylor 係数を一致させたことを表し、最小二乗 fit によって求めた関数ではない。式 (5.3) と比較すると

$$C(t) - C_{\text{match}}(t) = -\frac{(1-q)^3}{60}(at)^6 + O((at)^8). \quad (6.2)$$

したがって、 $0 < q < 1$ において式 (6.1) は厳密解ではない。係数が自由な一般の $A \log \cosh(Bt)$ も、 t^2, t^4 を一致させると式 (6.1) に固定されるので、同じ t^6 の不一致が残る。

6.2 平均の加速度の厳密な式

A という演算子を

$$A|n\rangle = \sqrt{[n]_q}|n-1\rangle, \quad A^\dagger|n\rangle = \sqrt{[n+1]_q}|n+1\rangle \quad (6.3)$$

で定義し、基底番号演算子を $\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle$ とする。すると $H_K = a(A + A^\dagger)$ 、 $[A, A^\dagger] = q^{\hat{n}}$ であり、Heisenberg 方程式から

$$\ddot{C} = -\langle[H_K, [H_K, \hat{n}]]\rangle = 2a^2\langle q^{\hat{n}}\rangle = 2a^2 \sum_n q^n P_n(t) \quad (6.4)$$

を得る。期待値は式 (3.1) の状態で取る。右辺は正なので、 $C(0) = \dot{C}(0) = 0$ から $C(t)$ は $t > 0$ で増加する。ただし平均が増加しても、各累積確率が単調になるとは限らない。

6.3 厳密な下界としての $\log \cosh$

$\epsilon = -\log q > 0$ と定義する。関数 $e^{-\epsilon n}$ は凸なので、平均の関数と関数の平均を比較する Jensen の不等式から

$$\langle e^{-\epsilon \hat{n}} \rangle \geq e^{-\epsilon C}, \quad \ddot{C} \geq 2a^2 e^{-\epsilon C}. \quad (6.5)$$

$\dot{C} \geq 0$ を使って両辺に $\dot{C}$ を掛けて積分すると

$$\dot{C}^2 \geq \frac{4a^2}{\epsilon} (1 - e^{-\epsilon C}). \quad (6.6)$$

変数を分離して初期値 $C(0) = 0$ を用いると、

$$C(t) \geq C_{\text{lower}}(t) \equiv \frac{2}{\epsilon} \log \cosh(a\sqrt{\epsilon}t), \quad t \geq 0. \quad (6.7)$$

これは無限半直線上のモデルに対する下界であり、分布の幅が小さいという仮定を使っていない。一方、 $q^n \leq 1$ から $C(t) \leq a^2 t^2$ も得られる。式 (6.7) と式 (6.1) は有限 q では異なる。

6.4 小さい変形と既知の半古典的関数形

q が 1 に近いと $\epsilon \simeq 1 - q$ である。平均の加速度で $\langle e^{-\epsilon \hat{n}} \rangle$ を $e^{-\epsilon C}$ に置く近似は、分布の揺らぎによる補正を落としている。その補正を制御できれば、式 (6.7) の等号を満たす $\log \cosh$ 型の運動が得られる。

$\lambda/(1 - 4Q^2) \ll 1$ で、式 (6.1) の先頭の形は

$$C_{\text{match}}(t) \simeq \frac{1 - 4Q^2}{2\lambda} \log \cosh \left[2\mathcal{J}(1 - 4Q^2)^{(p-1)/2} t \right]. \quad (6.8)$$

この式は電荷 sector ごとのパラメータの代入であり、新しい bulk 対応の導出ではない。 $\log \cosh$ 型の Krylov complexity の成長と wormhole 長の対応は、既に double-scaled SYK の研究に現れる [3]。wormhole 長とは、二つの境界を結ぶ空間的な曲線の長さであり、時空の座標そのものではない。関数形が一致するだけでは、時間・長さ・温度の物理的な規格化は決まらない。

7 数値検証

7.1 計算法と検査項目

整数 n を $0 \leq n \leq M$ で打ち切り、式 (3.2) の実反対称行列を指数関数で作用させる。実反対称とは転置が元の行列の負になることであり、厳密演算では $\sum_n \chi_n^2$ を保存する。実装は SciPy の `expm_multiply` を使う。時間刻みで Euler 積分する方法ではない。

無次元時間と規格化した平均を

$$x = a\sqrt{1 - q}t, \quad Y(x) = \frac{1 - q}{2} C(t) \quad (7.1)$$

と定義する。 $0 \leq x \leq 4$ を 161 点で調べる。 C_{match} に対応する曲線は $Y = \log \cosh x$ となる。各 q で M と $2M$ を比較し、終端付近の確率、確率総和、式 (6.4)、後述の Fisher 計量の恒等式を検査する。

打切りモデルの加速度には終端の補正がある。 P_M を終端の確率として

$$\ddot{C}_M = 2a^2 (\langle q^{\hat{n}} \rangle - [M+1]_q P_M). \quad (7.2)$$

したがって、打切り行列でも確率が保存されることだけでは、無限鎖の解への収束を保証しない。終端確率と M 依存性を別に検査する必要がある。

7.2 結果

表 2 の相対偏差は、 $x > 0$ の 160 点で測った $\max |C/C_{\text{match}} - 1|$ である。任意の時間までの最大誤差を意味しない。

表 2 係数を一致させた $\log \cosh$ 近似の検証。打切り差は平均 C の絶対差。表示上の 0 は、この実行で倍精度の出力が一致したことを表し、誤差の厳密な上限ではない。

q	M	最大相対偏差 [%]	M と $2M$ の最大差
0.200000	114	8.691	0.0e+00
0.600000	139	3.781	0.0e+00
0.900000	252	0.867	0.0e+00
0.980000	705	0.170	0.0e+00
0.996008	2606	0.034	0.0e+00

最も小さい変形 $q = e^{-0.004}$ は、例えば $Q = 0$ 、 $\lambda = 0.001$ に対応する。この場合、今回の時間区間での最大相対偏差は約 0.034% である。一方 $q = 0.2$ では約 8.69% になる。有限 q のずれは、式 (6.2) で解析的にも確認されており、打切り誤差だけによるものではない。

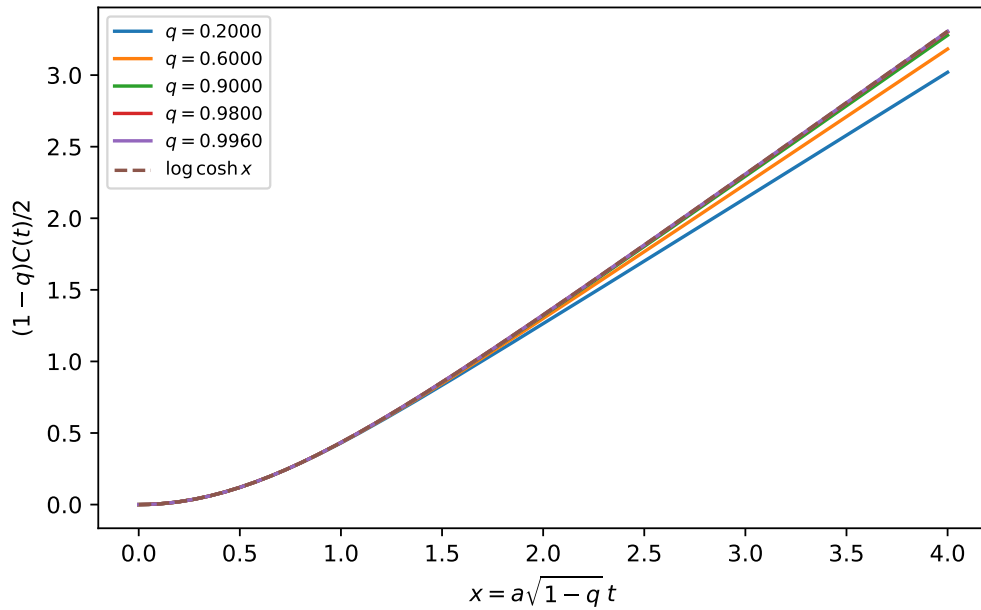


図 4 同じ無次元時間で比較した Krylov complexity。破線は fit を行わずに式 (6.1) から得た曲線である。

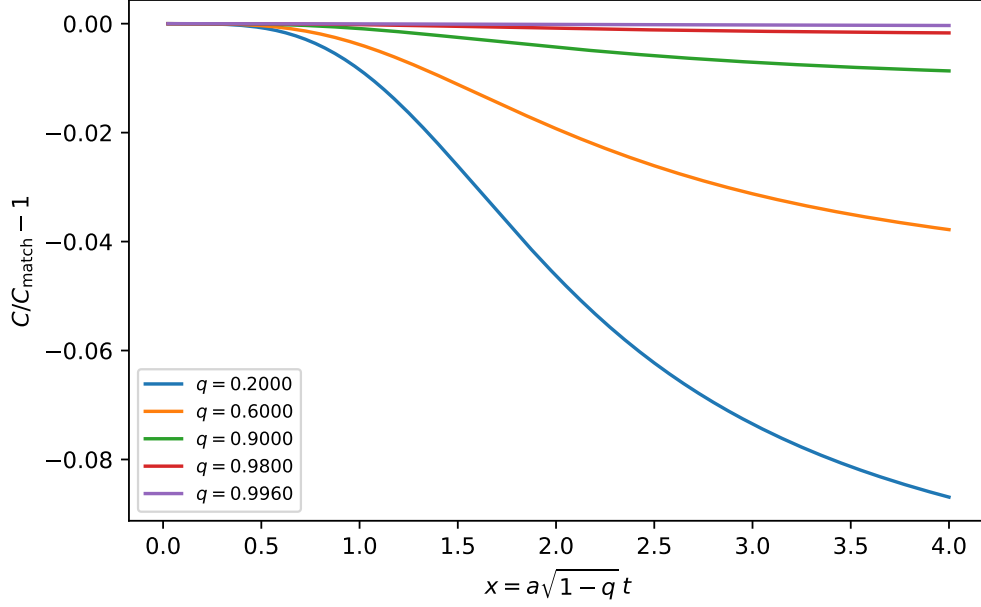


図5 式 (6.1) からの相対偏差。 $q \rightarrow 1$ で偏差が小さくなる。この図だけで全時間一様な収束を証明したことにはならない。

全ての実行で確率総和のずれは 10^{-14} 未満、初期点からの W_1 と C の差は 10^{-10} 未満、Fisher 計量の相対誤差と終端補正を含む加速度恒等式の規格化した誤差は 10^{-10} 未満であった。個々の値と使用環境は `results/summary.json` に保存する。

8 同じ分布の Fisher 計量

Fisher 計量は、確率分布のパラメータを微小に変えた際の統計的識別可能性を測る計量である。時間 t をパラメータとして、今回の分布族へ引き戻した計量を

$$g_{tt}^F(t) = \sum_{n: P_n > 0} \frac{\dot{P}_n^2}{P_n} \quad (8.1)$$

と定義する。引き戻すとは、分布全体の空間の計量を、 $P(t)$ が描く曲線に沿って評価することである。 $P_n = \chi_n^2$ なので、零点での連続的な極限を取れば

$$g_{tt}^F = 4 \sum_n \dot{\chi}_n^2 = 4 \langle H_K^2 \rangle = 4a^2. \quad (8.2)$$

最後の等号では $\langle 0 | H_K^2 | 0 \rangle = b_1^2 = a^2$ と、時間発展でのエネルギー二乗の保存を使った。厳密に $P_n = 0$ となる点は通常の正則な統計モデルの仮定から外れるため、この式は周囲から連続的に延長した計量として理解する。

従って、この曲線に沿った Fisher の長さは

$$\ell_F(0, t) = \int_0^t \sqrt{g_{tt}^F} dt' = 2at \quad (t \geq 0). \quad (8.3)$$

$W_1(P(t), \delta_0) = C(t)$ とは異なり、初めから線形である。一方、分布全体の空間での Fisher-Rao 最短距離は、この規格化では

$$d_{FR}(P(t), \delta_0) = 2 \arccos \sqrt{P_0(t)} \leq \pi. \quad (8.4)$$

曲線に沿う長さ、曲線の外も通れる最短距離は異なる。この違いを混同すると、Fisher 幾何との比較から誤った一次元性や飽和を読み取ってしまう。

9 振幅の位相と Berry 接続

9.1 同じ状態族を位相方向へ拡張する

確率だけでなく振幅の位相も残すため、無次元の位相パラメータ φ を導入し、

$$|\Psi(t, \varphi)\rangle = e^{i\varphi\hat{n}} e^{-iH_K t} |0\rangle \quad (9.1)$$

を考える。Berry 接続とは、規格化した状態のパラメータ変化に付随する一形式

$$\mathcal{A} = i\langle\Psi|d\Psi\rangle \quad (9.2)$$

である。 d はここではパラメータ空間 (t, φ) での外微分であり、後述の時空の外微分と同一視していない。状態の全体位相を $e^{i\eta(t, \varphi)}$ だけ変えると $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{A} - d\eta$ となり、曲率 $\mathcal{F} = d\mathcal{A}$ は変わらない。

今回の族では $\langle H_K \rangle = 0$ なので

$$\mathcal{A} = -C(t)d\varphi, \quad \mathcal{F} = -\dot{C}(t)dt \wedge d\varphi. \quad (9.3)$$

よって、平均位置とその速度が Berry 接続と曲率に直接現れる。

9.2 量子計量との関係と、電磁場との区別

量子幾何テンソルを

$$T_{ij} = \langle\partial_i\Psi|(1 - |\Psi\rangle\langle\Psi|)|\partial_j\Psi\rangle, \quad (\theta^1, \theta^2) = (t, \varphi) \quad (9.4)$$

と定義する。この規約では実部が Fubini–Study 計量、虚部の -2 倍が Berry 曲率である。本状態族では

$$ds_{\text{FS}}^2 = a^2 dt^2 + \text{Var}(n)d\varphi^2, \quad \text{Var}(n) = \langle\hat{n}^2\rangle - C^2. \quad (9.5)$$

時間方向の量子計量は式 (8.2) の $1/4$ に一致する。

しかし、式 (9.3) を bulk 電磁場と解釈する根拠はない。 φ を生成している $\hat{n}$ は Krylov 基底の番号であり、

$$[H_K, \hat{n}] = a(A - A^\dagger) \neq 0 \quad (9.6)$$

なので保存電荷ではない。固定していた物理的電荷 Q とも違う。非零の Berry 曲率が得られたことは、物理的な電磁場やその運動方程式を得たことを意味しない。

例えば物理的な保存電荷を $\hat{Q}$ とし、 $\hat{Q}|\psi\rangle = Q_0|\psi\rangle$ を満たす固定電荷状態に $e^{i\varphi\hat{Q}}$ を作用させても、全体位相しか変わらない。 Q_0 が固定された族における、この方向の Berry 曲率は零である。一方、bulk 電場には電荷に対応する Gauss 則と時空上の場の定義が必要であり、今回のパラメータ空間の曲率からは与えられない。

10 研究上の位置づけと残る検証

今回確かめたのは、固定した有効 Hamiltonian に対する短時間係数、有限 q での $\log \cosh$ 近似の誤差、輸送距離の恒等式とその限界、同じ状態族の Fisher/Berry 幾何である。これらの結果を、新しい complex SYK の bulk dual が見つかったという主張に拡張しない。特に、 $\log \cosh$ という関数形自体は既知の半古典的 Krylov 計算に含まれており [3]、新規性の根拠にはならない。

次の物理的比較には、初期状態、温度、片側または両側の時間発展、長さの規格化を揃える必要がある。Green 関数から時空を構成する Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky の方法 [4] との比較は、この対応を設定してから行う。今回の at を、そのまま逆温度で規格化した bulk 時間と同一視しない。

本ノートで、初期点からの距離だけでなく複数時刻間の距離行列を調べる検証まで実施した。その結果、式 (4.8) により、直線距離からのずれは Krylov 番号方向の内向き確率流と直接結びつくことが分かった。 $q = 1$ では Poisson 分布族として厳密な直線距離が得られ、有限 q では厳密性が破れる一方、double-scaling limit で典型的な $q \simeq 1$ の有限時間窓では、その破れは非常に小さい。

次の物理的検証は、この距離行列の性質そのものを bulk 動径座標と同一視することではない。Krylov complexity が重力側の長さに対応する既存の議論と規約を揃え、fixed-charge sector ごとに $C(t) = W_1(P(t), \delta_0)$ を二境界間の空間的測地線長と比較する必要がある。その際、Green 関数から再構成される metric と電場は別のデータであり、Krylov 番号上の確率流 J_k を bulk の物質流や電流と同一視しない。

付録 A 再実行とファイルの対応

全てのコマンドはリポジトリの最上位ディレクトリで実行する。Python の依存関係は `requirements.txt` に固定した。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest discover -s tests -v
python src/krylov.py --output results
latexmk -lualatex -interaction=nonstopmode \
    -halt-on-error -outdir=build notes/note.tex
```

PDF には LuaLaTeX、日本語組版用の LuaTeX-japan と原ノ味フォント、通常の LaTeX 追加パッケージを使う。GitHub Actions では同じコマンドを実行する。`src/krylov.py` が時間発展、CSV、JSON、図、数値表を生成する。`tests/test_krylov.py` には、記号計算による t^6 までの検算、別の行列指数関数との比較、独立の輸送距離実装との比較などを含む。

参考文献

- [1] K. Hashimoto and N. Tanahashi, *Holography and Optimal Transport: Emergent Wasserstein Spacetime in Harmonic Oscillator, SYK and Krylov Complexity*, arXiv:2604.17649.
- [2] S. Förste, Y. Kruse and S. Natu, *Grand Canonical vs Canonical Krylov Complexity in Double-Scaled Complex SYK Model*, arXiv:2512.07715v2. 入力式 (3.33),(3.34)。比較した短時間式は

(3.39),(3.43)。

- [3] M. Ambrosini, E. Rabinovici, A. Sánchez-Garrido, R. Shir and J. Sonner, *Operator K-complexity in DSSYK: Krylov complexity equals bulk length*, arXiv:2412.15318v2, 特に第 2.2 節。
- [4] E. Gubankova, S. Sachdev and G. Tarnopolsky, *Scaling limits of complex Sachdev-Ye-Kitaev models and holographic geometry*, arXiv:2512.05294v2.